

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 5

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	17

Список иллюстраций

2.1	Запуск сервера	6
2.2	Создание сертификата	7
2.3	Редактирование конфигурационного файла httpd	7
2.4	www.nsandryushin.net.conf	9
2.5	Настройка фаервола	10
2.6	Предупреждение	11
2.7	Подключение к сайту	11
2.8	Сертификат	12
2.9	Установка php	13
2.10	Замена файла index.html на index.php	13
2.11	Содержимое index.php	13
2.12	Исправление настроек доступа	14
2.13	Отображение сайта	14
2.14	Сохранение конфигурации	15
2.15	http.sh	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Выполнение лабораторной работы

Для начала запустим наш сервер через vagrant (рис. 2.1).

```
C:\work\nsandryushin\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
    server: Adapter 1: nat
    server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
    server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> server: Booting VM...
==> server: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
    server: SSH address: 127.0.0.1:2222
    server: SSH username: vagrant
    server: SSH auth method: password
==> server: Machine booted and ready!
[server] GuestAdditions 7.1.4 running --- OK.
==> server: Checking for guest additions in VM...
==> server: Setting hostname...
==> server: Configuring and enabling network interfaces...
==> server: Mounting shared folders...
    server: C:\work\nsandryushin\vagrant => /vagrant
==> server: Machine already provisioned. Run `vagrant provision` or use the `--provision`
==> server: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will still run.
==> server: Running provisioner: common hostname (shell)...
    server: Running: C:/Users/mega_/AppData/Local/Temp/vagrant-shell120251004-14476-fxwvc5.sh
```

Рис. 2.1: Запуск сервера

Далее нам необходимо создать сертификат. Создадим его в созданной нами папке /etc/pki/tls/private, который сделаем симлинком на папку /etc/ssl/private. После создания сертификата, скопируем его в /etc/ssl/certs (рис. 2.2).

тируем каждую строку (рис. 2.4).:

- 1: Начало блока конфигурации виртуального хоста, который будет обрабатывать запросы на всех IP-адресах (*) по порту 80 (стандартный порт для HTTP).
- 2: Указание контактного email-адреса администратора сайта, который может отображаться на страницах с ошибками.
- 3: Определение корневой директории (/var/www/html/www.nsandryushin.net), где расположены файлы сайта.
- 4: Установка основного доменного имени, по которому будет доступен сайт.
- 5: Задание альтернативных имен (псевдонимов) для этого же хоста. Здесь дублирует основное имя.
- 6: Указание пути к файлу для записи логов ошибок (журнала ошибок).
- 7: Указание пути к файлу для записи логов доступа (журнала посещений) в стандартном формате common.
- 8: Включение модуля mod_rewrite для преобразования URL-адресов.
- 9: Правило, которое перенаправляет все HTTP-запросы на их HTTPS-аналоги с кодом 301 (постоянное перенаправление).
- 10: Завершение блока конфигурации виртуального хоста для порта 80.
- 11: Начало условного блока: конфигурация внутри будет применяться только если загружен модуль mod_ssl.
- 12: Начало блока конфигурации виртуального хоста для обработки запросов по порту 443 (стандартный порт для HTTPS).
- 13: Включение поддержки SSL/TLS шифрования для данного виртуального хоста.
- 14: Указание email-адреса администратора для этого хоста.
- 15: Определение корневой директории с файлами сайта для HTTPS-версии.
- 16: Установка основного доменного имени для HTTPS-хоста.
- 17: Задание альтернативных имен для HTTPS-хоста.
- 18: Указание пути к файлу для логов ошибок HTTPS-хоста.
- 19: Указание пути к файлу для логов доступа HTTPS-хоста.
- 20: Указание пути к файлу публичного SSL-сертификата (.crt).

21: Указание пути к файлу приватного (секретного) ключа SSL (.key).

22: Завершение блока конфигурации виртуального хоста для порта 443.

23: Завершение условного блока IfModule.

```
GNU nano 8.1                               www.nsandryushin.net.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@nsandryushin.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.nsandryushin.net
    ServerName www.nsandryushin.net
    ServerAlias www.nsandryushin.net
    ErrorLog logs/www.nsandryushin.net-error_log
    CustomLog logs/www.nsandryushin.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@nsandryushin.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.nsandryushin.net
    ServerName www.nsandryushin.net
    ServerAlias www.nsandryushin.net
    ErrorLog logs/www.nsandryushin.net-error_log
    CustomLog logs/www.nsandryushin.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.nsandryushin.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.nsandryushin.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Рис. 2.4: www.nsandryushin.net.conf

Теперь с помощью фаервола разрешим работу с https и пеезапустим службу httpd (рис. 2.5).

```
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http ssh
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp am
qps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-dire
ctor bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-
iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-uni
cast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docke
r-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman fore
man-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galer
a ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https id
ent imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins
kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube
-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-s
ecure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-c
lient llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb
mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wa
nted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ov
irt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3
pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv
ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind
rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-col
lection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap
spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming
stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing synct
hing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp
tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsml vnc-server vrrp war
pinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host
ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client
xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-
web-service zero-k zerotier
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# systemctl restart httpd
```

Рис. 2.5: Настройка фаервола

Теперь перейдём на машину клиента. Попробуем войти на наш сайт www.nsandryushin.net и увидим, что браузер предупреждает о том, что соединение незащищено. Тем не менее, подтверждаем переход на сайт (рис. 2.6).

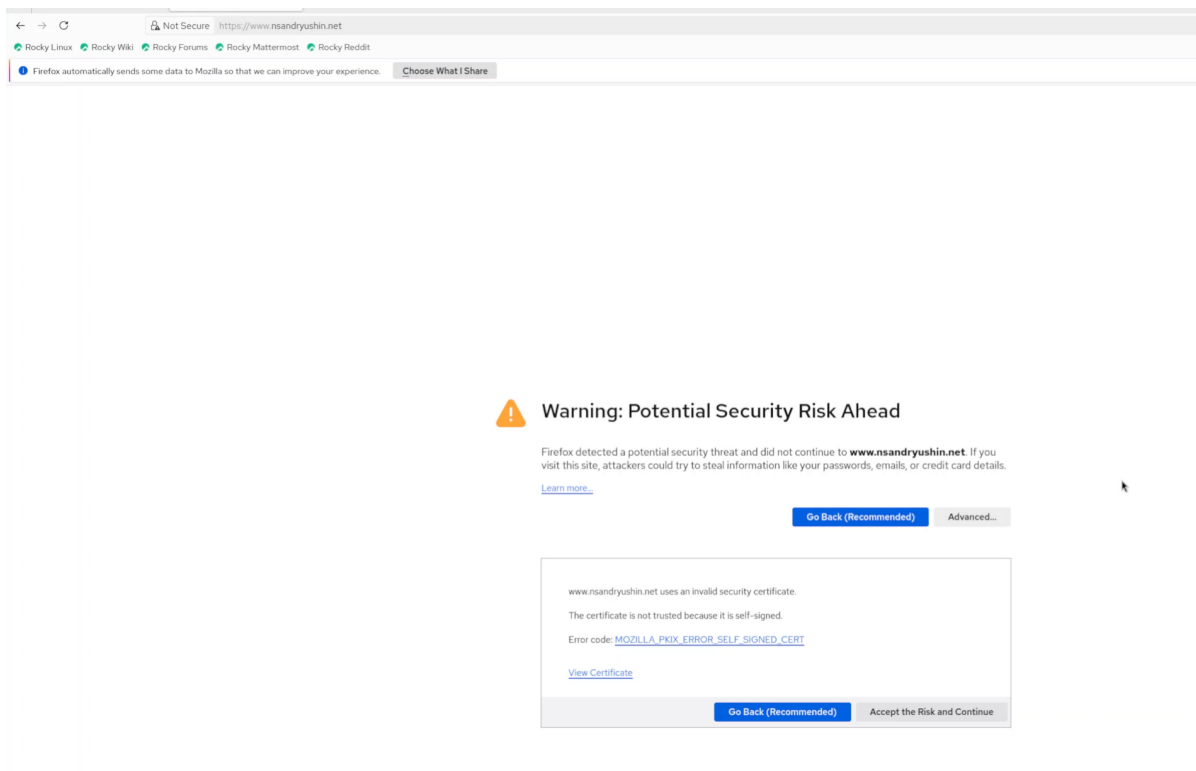


Рис. 2.6: Предупреждение

Как видим, соединение к сайту происходит по https (рис. 2.7).

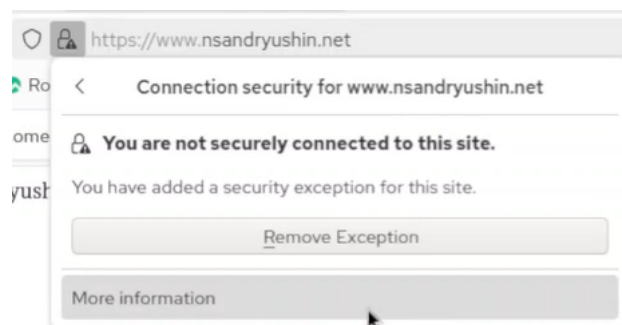


Рис. 2.7: Подключение к сайту

Посмотрим на сертификат, и увидим, что там те же данные, что мы вводили при создании (рис. 2.8).

Certificate	
nsandyashin.net	
Subject Name	Country: RU State/Province: Russia Locality: Moscow Organization: nsandyashin Organizational Unit: nsandyashin Common Name: nsandyashin.net Email Address: nsandyashin@nsandyashin.net
Issuer Name	Country: RU State/Province: Russia Locality: Moscow Organization: nsandyashin Organizational Unit: nsandyashin Common Name: nsandyashin.net Email Address: nsandyashin@nsandyashin.net
Validity	Not Before: Sat, 04 Oct 2025 16:40:02 GMT Not After: Mon, 03 Nov 2025 16:40:02 GMT
Public Key Info	Algorithm: RSA Key Size: 2048 Exponent: 65537 Modulus: AC:C9:5A:79:D5:62:CA:E5:14:7D:89:94:FA:68:8A:07:39:D8:26:27:75:27:52:F...
Miscellaneous	Serial Number: 3C:3A:47:52:69:2B:C8:31:0C:89:4D:98:07:65:17:53:BE:5B:F5:D8 Signature Algorithm: SHA-256 with RSA Encryption Version: 3 Download: PEM (.pem) PEM (.crt)
Fingerprints	SHA-256: 18:05:25:F4:90:20:FC:AF:7C:DA:94:8D:6C:E7:F8:9C:27:39:84:0F:F1:8C:67:C... SHA-1: 84:D9:7F:4D:D9:BE:39:68:E3:D4:AF:55:54:9E:DC:AD:80:ID:6F:9E
Basic Constraints	Certificate Authority: Yes
Subject Key ID	Key ID: D7:1A:7E:87:E5:41:CB:88:CA:D1:33:65:2B:34:64:3D:87:7A:0D:91
Authority Key ID	Key ID: D7:1A:7E:87:E5:41:CB:88:CA:D1:33:65:2B:34:64:3D:87:7A:0D:91

Рис. 2.8: Сертификат

Установим на сервере пакет php (рис. 2.9).

```
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:10:57 ago on Sat 04 Oct 2025 04:52:42 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture  Version                      Repository                    Size
=====
Installing:
  php                          x86_64       8.3.19-1.el10_0             appstream                     11 k
Installing dependencies:
  capstone                     x86_64       5.0.1-6.el10                appstream                     1.0 M
  nginxfilesystem              noarch       2:1.26.3-1.el10             appstream                     11 k
  php-common                   x86_64       8.3.19-1.el10_0             appstream                     713 k
Installing weak dependencies:
  php-cli                      x86_64       8.3.19-1.el10_0             appstream                     3.6 M
  php-fpm                      x86_64       8.3.19-1.el10_0             appstream                     1.9 M
  php-mbstring                 x86_64       8.3.19-1.el10_0             appstream                     521 k
  php-opcache                  x86_64       8.3.19-1.el10_0             appstream                     367 k
  php-pdo                      x86_64       8.3.19-1.el10_0             appstream                     88 k
  php-xml                      x86_64       8.3.19-1.el10_0             appstream                     149 k

Transaction Summary
=====
Install 10 Packages
```

Рис. 2.9: Установка php

Создадим на замену старого index.html файл index.php в папке /var/www/html/www.nsandryushin.net (рис. 2.10).

```
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# touch /var/www/html/www.nsandryushin.net/index.php
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# nano /var/www/html/www.nsandryushin.net/index.php
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# rm /var/www/html/www.nsandryushin.net/index.html
rm: remove regular file '/var/www/html/www.nsandryushin.net/index.html'? y
[root@server.nsandryushin.net conf.d]#
```

Рис. 2.10: Замена файла index.html на index.php

В index.php запишем следующее (рис. 2.11).

```
GNU nano 8.1 /var/www/html/www.nsandryushin.net/index.php
<?php
phpinfo();
?>
```

Рис. 2.11: Содержимое index.php

Теперь восстановим метки selinux и поменяем владельца нашей папки /var/www на apache, после чего перезапустим службу (рис. 2.12).

```
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:objec
t_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# restorecon -vR /var/www
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# systemctl restart httpd
[root@server.nsandryushin.net conf.d]#
```

Рис. 2.12: Исправление настроек доступа

Теперь посмотрим, как на машине клиента отображается наш сайт (рис. 2.13).

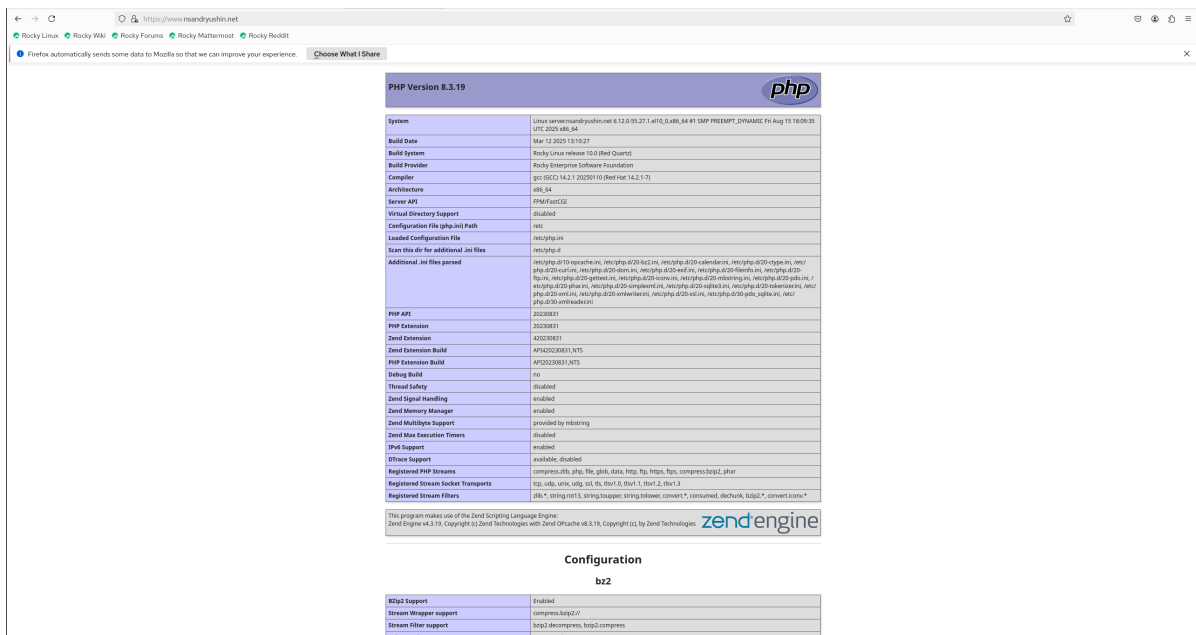


Рис. 2.13: Отображение сайта

Теперь сохраним нашу конфигурацию для vagrant (рис. 2.14).

```
[root@server.nsandryushin.net conf.d]# cd /vagrant/provision/server/http
[root@server.nsandryushin.net http]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.nsandryushin.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.nsandryushin.net.conf'? y
[root@server.nsandryushin.net http]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.nsandryushin.net/index.html'? y
[root@server.nsandryushin.net http]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.nsandryushin.net http]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.nsandryushin.net http]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.nsandryushin.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.nsandryushin.net http]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.nsandryushin.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
```

Рис. 2.14: Сохранение конфигурации

И модифицируем наш файл `/vagrant/provision/server/http.sh` таким образом, что он будем устанавливать пакет `php` и настраивать `firewall` для работы с `https` (рис. 2.15).

```
GNU nano 8.1 /vagrant/provision/server/http.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

echo "install php"
dnf -y install php
echo "configure firewall for https"
firewall-cmd --list-services
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
firewall-cmd --reload
echo "restart httpd"
systemctl restart httpd
```

Рис. 2.15: http.sh

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки по конфигурированию HTTP-сервера Apache и https